

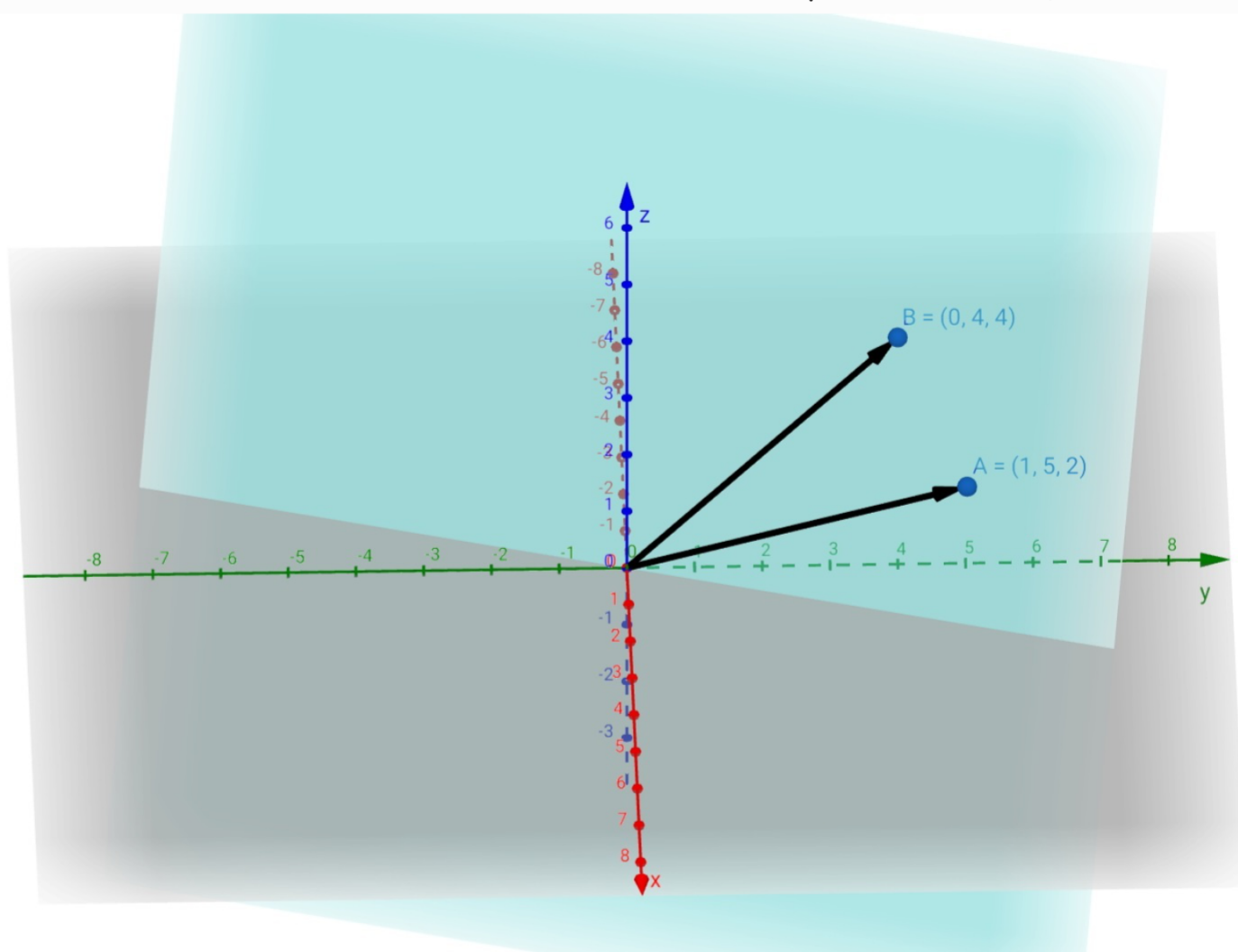
• Χώρος στηλών:

Έστω ένας πίνακας $A_{m \times n}$, ονομάζουμε χώρο στηλών του πίνακα A και συμβολίζουμε με $C(A)$ τον διανυσματικό χώρο (που φυσικά θα είναι υπόχωρος του $\mathbb{R}^m$) που περιέχει όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς των στηλών του A .

Για παράδειγμα όταν έχουμε έναν πίνακα $A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ο γραμμικός συνδυασμός του θα ισούται με b :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \leadsto u \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} + v \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Το παραπάνω σύστημα έχει λύση αν και μόνο αν το διάνυσμα b μπορεί να εκφραστεί σαν συνδυασμός των στηλών του A . Δηλαδή, έτσι ο υπόχωρος $C(A)$ αποτελείμενος από όλα τα πιθανά b για τα οποία λύνεται το σύστημα που στην προκειμένη περίπτωση είναι το επίπεδο στον τριδιάστατο χώρο:



ο Μηδενοχώρος:

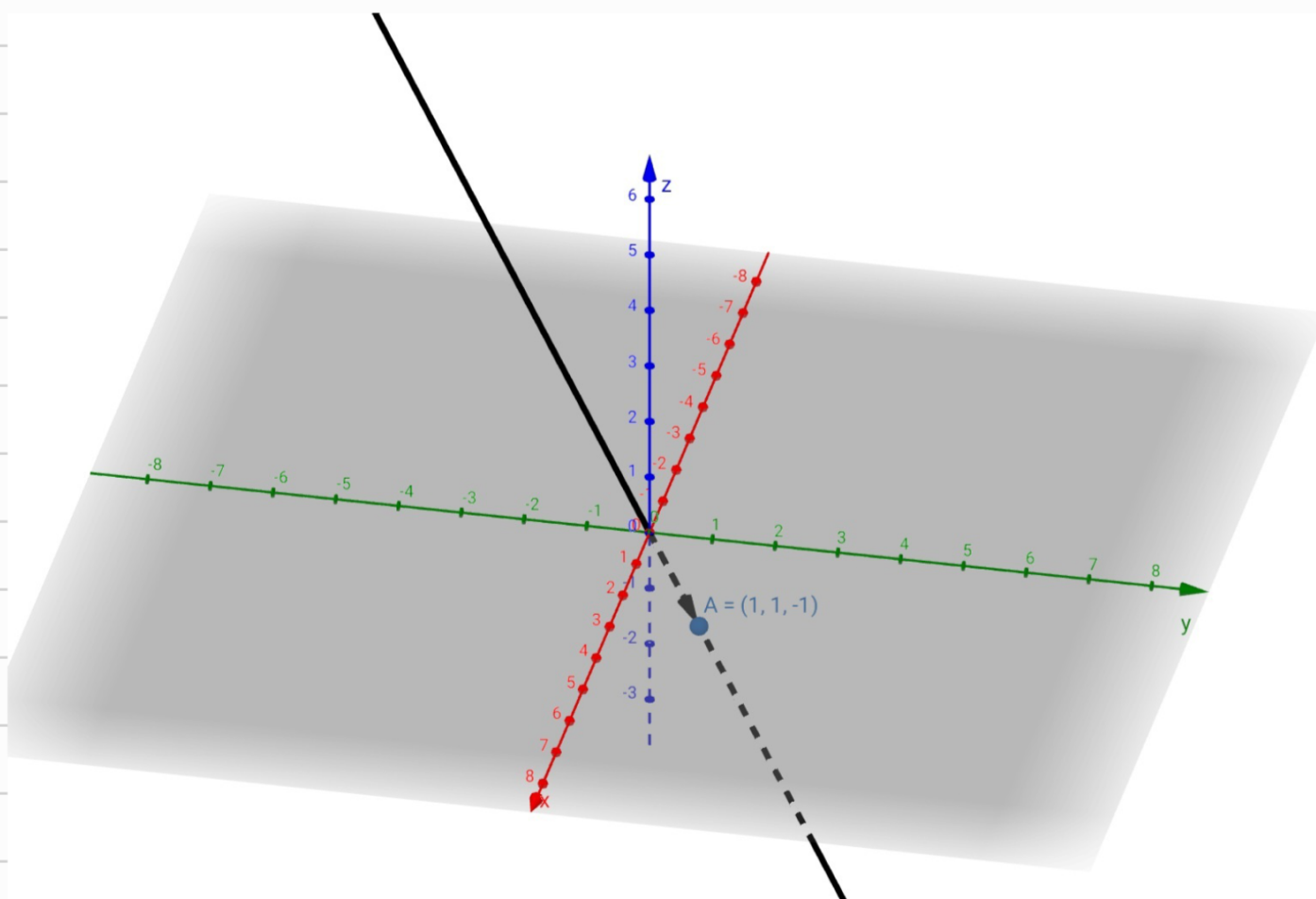
Έστω ένας πίνακας $A_{m \times n}$, ονομάζουμε μηδενοχώρο και συμβολίζουμε με $N(A)$ τον διανυσματικό χώρο (ο οποίος θα είναι υπόχωρος του $\mathbb{R}^n$) όλων των λύσεων του ομογενούς συστήματος $A \cdot x = 0$.

Για παράδειγμα όταν έχουμε έναν πίνακα $A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

Μπορούμε προφανώς να δούμε μια λύση για $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ αφού:

$$A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Συγκεκριμένα οποιοδήποτε διάνυσμα $c \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ανήκει στον μηδενοχώρο του A , άρα ο διανυσματικός χώρος: $c \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ είναι ο μηδενοχώρος του A άρα είναι η ευθεία στον $\mathbb{R}^3$:



ο Χώρος γραμμών:

Όμοια όπως και ο χώρος σελών σε έναν πίνακα υπάρχει και ο χώρος γραμμών. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί σαν τον χώρο σελών του πίνακα A^T , άρα ο χώρος γραμμών είναι ο χώρος $C(A^T)$.

• Αριστερός Ίσενχώρος:

Όμοια όπως και ο Ίσενχώρος σε έναν πίνακα υπάρχει και ο αριστερός Ίσενχώρος. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί σαν τον κανονικό Ίσενχώρο του πίνακα A^T , άρα ο αριστερός Ίσενχώρος είναι ο χώρος $N(A^T)$.

• Πως να βρούμε τον χώρο στηλών:

Ας αρχίσουμε τονίζοντας τι εννοάτε όταν λέτε να υπολογίσετε έναν χώρο. Αυτό που ψάχνετε είναι ένα σύνολο από διανύσματα τα οποία ορίζουν τον χώρο αυτό, τα διανύσματα αυτά ονομάζονται και βάση του χώρου, π.χ:

$C(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$, ο χώρος στηλών λοιπόν εκφράζεται από τα διανύσματα $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$ που όπως βλέπουμε δημιουργούν έναν υπόχωρο $\mathbb{R}^3$ στον χώρο $\mathbb{R}^4$.

Για να βρούμε τώρα τον χώρο στηλών ενός πίνακα όπως τονίσαμε και στον ορισμό του αρκεί να βρούμε σαν βάση του το σύνολο των διανυσμάτων σε στήλες που έχει. Γιατί όπως μπορεί μερικά από τα διανύσματα αυτά να ανήκουν ήδη σε κάποιον γραμμικό συνδυασμό από άλλα διανύσματα (δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα) είναι προτιμότερο να λήν τα ελπιούμενα στην βάση του χώρου γραμμών. Για να το κάνουμε αυτό ο πόλλον ευκολότερος τρόπος είναι να βρούμε τις ελεύθερες και βασικές μεταβλητές του πίνακα και να κρατήσουμε μόνο τις στήλες που έχουν βασικές μεταβλητές.

Παράδειγμα: Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

υπολογίστε τον πίνακα U ώστε να βρούμε τις ελεύθερες και βασικές μεταβλητές:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[\Gamma_3 \leftarrow \Gamma_3 - 3\Gamma_1]{\Gamma_2 \leftarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \leftarrow \Gamma_3 - 2\Gamma_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

$\begin{matrix} \text{basic} \swarrow & \searrow \text{Free} \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{matrix}$

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πίνακας A έχει τις βασικές του μεταβλητές στις

στήλες 1 και 2, άρα $C(A) = \text{span}(c_1, c_2) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}\right)$
 για άλλη ονομασία της $\{c_1, c_2\} = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}\right\}$
 βάσης, συμβολίζει το ίδιο όπως:

Με όμοιο τρόπο μπορούμε και να βρούμε το χώρο γραμμών με μοναδική διαφορά ότι το κάνουμε πάνω στον πίνακα A^T αντί του κανονικού A .

• Πως να βρούμε τον μηδενικό χώρο:

Η μέθοδος για να βρούμε τον μηδενικό χώρο διαφέρει αρκετά από αυτήν που χρησιμοποιούμε για να βρούμε τον χώρο στήλών/γραμμών. Αρχίσαμε υπολογίζοντας τον ανηγμένο κλιμακωτό πίνακα (R), αυτός θα είναι της μορφής:

$$A \rightsquigarrow R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ π.χ: } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \overset{I}{1} & 0 & \overset{F}{-1} & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

Σε αυτό το σημείο ορίζουμε τον μηδενικό χώρο εάν τον πίνακα της μορφής:

$$N = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix} \text{ π.χ } R = \begin{bmatrix} \overset{I}{1} & 0 & \overset{F}{-1} & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow N = \begin{bmatrix} -[-1 & 2] \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow N(A) = \text{span}(N) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

• Περιπτώσεις μηδενικού χώρου:

Έστω ένας πίνακας A ο οποίος έχει r **τάξη** r , n **στήλες** και m **γραμμές**. Γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να λάβουμε διάφορα πράγματα για τον πίνακα αυτό όπως: 1) πόσες λύσεις* έχει 2) Την διάσταση του χώρου στήλών 3) την διάσταση του μηδενικού χώρου 4) Την μορφή της ανηγμένης κλιμακωτής μορφής του. Συγκεκριμένα θα ισχύει μία από της παρακάτω περιπτώσεις:

1) $r=m=n$ (τετραγωνικός πίνακας με οδηγούς σε κάθε γραμμή/στήλη) π.χ $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

- Σε αυτή την περίπτωση ονομάζουμε τον A πλήρους τάξης.
- Λύσεις: 1 (μοναδική λύση)
- $C(A) = \mathbb{R}^m$ (ο χώρος στήλών θα έχει διάταξη όσο και γραμμές/στήλες έχει)
- $N(A) = 0$ (ο μηδενικός χώρος είναι το μηδενικό διάνυσμα ή "μηδενικό διάστατος χώρος")
- $R = I$

* Στην επόμενη ενότητα αναφερόμαστε στην λύση ενός πίνακα

2) $r = n < m$ (πλήρους τάξη στήλων) π.χ $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 9 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$ (βλέπε ενόψει ενότυπα)

- Λύσεις: 1 ή 0 (0 σε περίπτωση που αποτύχει η συνθήκη επιλυσιμότητας)
- $C(A) = \text{span}(\text{στήλες})$ (0 γραμμικός συνδυασμός των στηλών του πίνακα)
- $N(A) = 0$
- $R = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$ (0 πίνακας I μεγέθους $r \times r$)

3) $r = m < n$ (πλήρους τάξη γραμμών) π.χ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$

- Λύσεις: τουλάχιστον μία $x = x_{\text{εξ}} + N \cdot c, c \in \mathbb{R}^{n-r}$ (βλέπε ενόψει ενότυπα)
- $C(A) = \mathbb{R}^m$
- $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ (όπως αναφέραμε παραπάνω)
- $R = [I \ F]$ (ο πίνακας I μεγέθους $r \times r$)

4) $r < m, r < n$

- Λύσεις: 0 ή άπειρες (0 αν δεν ισχύει η συνθήκη επιλυσιμότητας)
- $C(A) = \text{span}(\text{στήλες με 0 στοιχεία})$
- $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$
- $R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Παρατηρώντας και τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να προσέξει ότι η **διάσταση του χώρου στηλών είναι ίση με την κλίση του πίνακα** καθώς και ότι η **διάσταση του μηδενικού χώρου είναι ίση με τον αριθμό από ελεύθερες μεταβλητές του πίνακα**.